

■ DONNÉES

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1,380 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

Constante d'Avogadro

$$\mathcal{N}_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Constante des gaz parfaits

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Pression CAPT

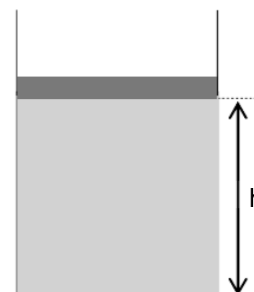
$$P_0 = 1,013 \text{ bar}$$

Température CAPT

$$\theta_0 = 25 \text{ }^\circ\text{C}$$

TH1 Introduction à la thermodynamique**TH1-1 Quantité de matière d'un gaz parfait**

Un cylindre vertical de section $S = 50 \text{ cm}^2$ contient un gaz assimilé à un gaz parfait ; il est fermé par un piston de masse $m = 10 \text{ kg}$ coulissant sans frottements. À l'équilibre le piston est à une hauteur interne $h = 44 \text{ cm}$. La pression extérieure P_0 est 1,0 bar et la température est de 0°C .



- Préciser le type d'équilibre
- Quelle est la pression dans le cylindre ?
- En déduire la quantité de matière dans le cylindre.
- On place le cylindre dans un four à la température de 100°C et à la pression atmosphérique. Sans utiliser les réponses aux questions précédentes, déterminer la hauteur H atteinte par le piston.

TH1-2 Modèle de Maxwell

Dans le cadre du modèle de Maxwell, la vitesse quadratique des molécules est liée à la température par la relation :

$$\frac{m v^2}{2} = \frac{3}{2} k_B T$$

m : masse d'une molécule (en kg)

v : vitesse quadratique moyenne (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

k_B : constante de Boltzmann (en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$)

T : température (en K)

On considère un gaz parfait monoatomique de masse molaire $M = 20,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ à une température de $T_1 = 300 \text{ K}$.

- Calculer la vitesse quadratique moyenne v des atomes du gaz.
- Dans l'air à température T_1 , la vitesse moyenne des molécules est de $v_{\text{air}} = 1,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. À quelle température T_2 doit être porté le premier gaz pour obtenir la même vitesse ?

TH1-3 Ça bulle

Dans une piscine à température $T_e = 25^\circ\text{C}$, quelqu'un se trouve sous l'eau à une profondeur $h = 4,0 \text{ m}$. Il produit une bulle d'air que l'on assimile à une sphère rayon initial $r_1 = 5,0 \text{ cm}$. On suppose que la température de la bulle est identique à celle de l'eau et que l'air est assimilable à un gaz parfait. La pression dans l'eau à une profondeur z est donnée par $P_e(z) = P_0 + \rho_e g z$.

Données : $\rho_e = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

- Déterminer le rayon de la bulle juste avant qu'elle arrive à la surface.

TH1-4 Volume molaire (loi d'Avogadro-Ampère)

Le volume molaire est le volume occupé par unité de quantité de matière. On suppose que l'on se trouve dans le gaz d'un gaz parfait.

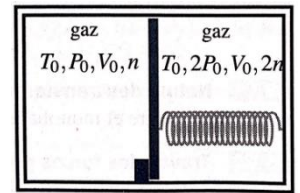
Données : volume poumons humains $V = 5,0 \text{ L}$; masse molaire de l'air $M = 29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;

- Déterminer le volume molaire dans les CAPT
- En déduire la quantité de matière contenue dans les poumons humains, puis la masse correspondante.

TH2 Premier principe

TH2-1 Recherche d'un état final

Une enceinte indéformable aux parois calorifugées est séparée en deux compartiments par une cloison étanche de surface S , mobile, diathermane et reliée à un ressort de constante de raideur k . Les deux compartiments contiennent chacun un gaz parfait. Dans l'état initial, le gaz du compartiment 1 est dans l'état (T_0, P_0, V_0, n) , le gaz du compartiment 2 dans l'état $(T_0, 2P_0, V_0, 2n)$. Une cale bloque la cloison mobile et le ressort est au repos. On enlève la cale et on laisse le système atteindre un état d'équilibre.



Dans l'état final, on a 6 variables d'état : V_1, V_2 (volumes finaux des 2 compartiments), P_1, P_2 (pressions finales des 2 compartiments), T_1, T_2 (températures finales des 2 compartiments).

- 1) Que fait la cloison ? Justifier.
- 2) Donner une relation évidente entre les volumes V_1 et V_2 .
- 3) Écrire les conditions d'équilibre thermique et mécanique.
- 4) Trouver deux autres relations entre les grandeurs.
- 5) Utiliser le premier principe appliqué au système {compartiments + cloison} pour obtenir une 6^{ème} relation entre les grandeurs.
- 6) En déduire que la température diminue dans les deux compartiments.

TH2-2 Feu de cheminée

On considère une cheminée d'ouverture rectangulaire ayant pour longueur $L = 1,0$ m et pour largeur $\ell = 80$ cm. Un feu brûle dans la cheminée afin de chauffer un salon. La température du foyer est de $T_{ch} = 3500$ °C et la température de la pièce est $T_{salon} = 20$ °C.

Données : - coefficient de transfert conducto-convectif : $h = 10 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-2}$
- constante de Stefan-Boltzmann : $\sigma \simeq 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$

- 1) Quels phénomènes de transfert thermique ont lieu ?
- 2) Calculer le flux thermique associé à chaque phénomène.
- 3) Quel mode de transfert est le plus efficace ?

TH2-3 A travers la porte

Soit une porte en chêne, de conductivité thermique $\lambda = 0,17 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, d'épaisseur $e = 5,0$ cm, de hauteur $L = 2,0$ m et de largeur $\ell = 1,60$ m. Elle sépare une pièce, dont la température vaut $T_{int} = 20$ °C, de l'extérieur dont la température vaut $T_{ext} = 10$ °C.

- 1) Calculer la résistance thermique R_{th} de la porte.
- 2) Calculer le flux thermique ϕ qui traverse la porte et indiquer son sens.

TH2-4 Tasse de thé

On verse rapidement 50 mL de lait froid (4,0 °C) dans une tasse de thé de 50 cL servi chaud (80 °C). On assimile les capacités thermiques massiques du lait et du thé à celle de l'eau.

- 1) Qu'arrive-t-il au lait ? Exprimer sa variation d'enthalpie ΔH_1 en faisant intervenir les paramètres nécessaires.
- 2) Qu'arrive-t-il au thé ? Exprimer sa variation d'enthalpie ΔH_2 en faisant intervenir les paramètres nécessaires.
- 3) On suppose que l'ensemble lait + thé est isolé du monde extérieur. Déterminer la température finale.
- 4) Quel est le moyen le plus efficace de parvenir à l'équilibre thermique ? Citer les phénomènes de transferts thermiques mis en œuvre.

TH2-5 Valeur en eau d'un calorimètre

On remplit un calorimètre avec une masse $m_{eau} = 50$ g d'eau. On place la résistance $R = 10 \Omega$ dans le calorimètre sans la connecter. On laisse l'équilibre s'établir et on mesure la température $\theta_0 = 21$ °C. On branche la résistance sur l'alimentation réglée sur $U = 12$ V et pendant une durée $\tau = 2,0$ min. On attend que l'équilibre soit établi et on lit la température finale $\theta_f = 27$ °C.

- 1) Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système {calorimètre + eau + résistance}
- 2) Exprimer la variation d'enthalpie du système.
- 3) En déduire la valeur en eau du calorimètre

TH3 Applications du premier principe

TH3-1 Cycle d'un gaz

Une mole d'air est placée dans un état initial caractérisé par la pression $P_0 = 2,0$ bar et $V_0 = 14$ dm³.

L'air est assimilé à un gaz parfait dont le coefficient de Laplace est $\gamma = 1,4$. On fait subir à ce gaz les transformations quasistatiques suivantes :

- une détente isobare qui double son volume;
- une compression isotherme qui le ramène au volume initial ;
- un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial.

- 1) A quelle température se produit la compression isotherme ? Déduire la pression maximale atteinte.
- 2) Représenter le cycle dans de transformations dans un diagramme de Clapeyron.
- 3) Calculer les travaux (W_1, W_2, W_3) et transferts thermiques (Q_1, Q_2, Q_3) échangés par le système au cours du cycle en fonction de P_0, V_0 et γ .
- 4) Que vaut la variation d'énergie interne ΔU pour le cycle complet ? Retrouver ce résultat simplement.

TH3-2 Cycle d'un gaz

Dans les moteurs Diesel, le carburant s'enflamme tout seul en fin de compression. Pour être sûr d'atteindre la température de combustion avec un moteur froid, les moteurs intègrent des bougies de préchauffage. Ce sont en fait des résistances qui chauffent l'air de la chambre de combustion avant de démarrer le moteur. On étudie ici un chauffage par résistance similaire à une bougie de préchauffage. On considère un cylindre étanche rempli d'air considéré comme un gaz parfait de $\gamma = 1,4$ et fermé par un piston mobile de masse négligeable.

L'état initial est $P_0 = 1,00$ bar, $T_0 = 300$ K, $n = 3,00$ mol. La température extérieure est T_0 et la pression extérieure est P_0 . Le piston fait $S = 10,0$ cm²

- 1) Déterminer le volume initial V_0 du gaz.
- 2) Les parois sont athermanes et on bloque le piston. On insère une résistance $R = 100$ Ω dans le cylindre et on fait circuler un courant $I = 1,00$ A pendant $\Delta t = 1,00$ min. L'état final est noté (1).
 - a. À l'aide du premier principe, déterminer la température finale T_f .
 - b. En déduire la pression finale P_f .
 - c. Représenter la transformation dans le diagramme de Clapeyron.
- 3) Les parois sont athermanes et le piston n'est plus bloqué. On insère une résistance $R = 100$ Ω dans le cylindre et on fait circuler un courant $I = 1,00$ A pendant $\Delta t = 1,00$ min.
 - a. Quel est l'état final (noté (2)) du système ? On raisonnera comme précédemment.
 - b. Calculer aussi dans ce cas le travail reçu par le gaz.
 - c. Représenter la transformation dans le diagramme de Clapeyron.
- 4) On repart de l'état (1) et on amène le gaz dans l'état (2) par une transformation polytropique de coefficient k , c'est à dire que tout au long de la transformation $PV^k = cste$.
 - a. Calculer k .
 - b. Représenter la transformation dans le diagramme de Clapeyron.
 - c. A votre avis le travail reçu par le gaz pour arriver à l'état (2) en passant par (1) puis la transformation polytropique est-il identique, supérieur ou inférieur à celui calculé à la question d) ? Justifier et commenter.
 - d. Calculer ce travail.

TH3-3 Pistonné

Un cylindre adiabatique vertical est fermé par un piston de section S et de masse m qui contient un gaz parfait avec un coefficient de Laplace γ constant. Le gaz est initialement dans l'état T_0, V_0 et P_0 (température, volume, pression) ou P_0 est la pression atmosphérique qui baigne de l'autre cote du piston, un opérateur compensant le poids du piston.

- 1) En relâchant très progressivement le piston, l'opérateur réalise une transformation quasistatique.
 - a. Déterminer la pression finale dans le cylindre
 - b. En déduire les autres paramètres de l'état final.
 - c. Déterminer la variation d'énergie interne, le travail et la chaleur échangés par le gaz dans le cylindre
- 2) L'opérateur relâche brutalement le piston.
 - a. Que peut-on dire de la pression extérieure ?
 - b. En utilisant le premier principe, trouver une relation entre pression et température finale.
 - c. En déduire tous les paramètres de l'état final.